KAPITEL 3 · PROV

Namn: _____ Klass: _____ Poäng: ____ / 53

Biologisk mångfald

Hjälpmedel: penna. Del E ska alla svara på. Del C och del A visar vad du kan på högre nivåer. Svara kort och tydligt. Personer, annonser och mätvärden i uppgifterna är påhittade. Siffran till höger visar hur många poäng uppgiften ger.

DEL E · GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER

1 Vilken nivå av biologisk mångfald handlar om skillnader mellan individer av samma art? **1 p**

A Genetisk mångfald
B Artmångfald
C Ekosystemmångfald
D Population

Förmåga: F1 **Facit:** A
Poäng: 1 p för A.

2 Vilket är ett exempel på en reglerande ekosystemtjänst? **1 p**

A Virke från skogen
B Bär som du plockar
C Humlor som pollinerar blåbärsris
D En vandring i fjällen

Förmåga: F1 **Facit:** C
Poäng: 1 p för C.

3 Dra streck mellan begreppet och förklaringen. Skriv bokstaven. **3 p**

Begrepp	Förklaring
1 Population	A Art som visar att miljön har höga naturvärden
2 Rödlista	B Alla individer av en art i ett område
3 Signalart	C Lista över arter som riskerar att dö ut

Förmåga: F1 **Facit:** 1 B, 2 C, 3 A
Poäng: 1 p per rätt.

4 Nämn två hot mot den biologiska mångfalden och ge ett exempel på vardera. **3 p**

Förmåga: F1 **Facit:** T.ex. ändrad markanvändning (skog avverkas), överuttag (överfiske), klimatförändringar, föroreningar (plast), invasiva arter (blomsterlupin).
Poäng: 1 p per hot med rimligt exempel.

5 Vilka två påståenden stämmer? Kryssa i två. **2 p**

☐ Svampar är växter.
☐ En lav är en svamp och en alg som lever ihop.
☐ Bakterier har cellkärna.
☐ Varje art har ett vetenskapligt namn med två latinska ord.

Förmåga: F1 **Facit:** En lav är en svamp och en alg som lever ihop. Varje art har ett vetenskapligt namn med två latinska ord.
Poäng: 1 p per rätt. Avdrag om fler än två kryssas.

6 Vad är en bestämningsnyckel och hur använder man den? **3 p**

Förmåga: F1 **Facit:** En serie val med två alternativ. Man jämför kännetecken hos arten och följer valen steg för steg tills man kommer fram till artens namn.
Poäng: 1 p för att nyckeln består av val/kännetecken, 1 p för att man följer valen till artens namn.

7 Ge ett exempel på en anpassning hos ett djur eller en växt och förklara hur den hjälper arten. **3 p**

Förmåga: F1 **Facit:** T.ex. fjällrävens tjocka päls som gör att den inte fryser, eller renens breda klövar som bär på snö.
Poäng: 1 p för en riktig anpassning, 1 p för att förklara hur den hjälper.

DEL C · UTVECKLADE KUNSKAPER

8 PÅHITTADE VÄRDEN En klass räknade växtarter i provrutor på 1 m² på två ängar. Antal arter per ruta: **4 p**

Äng	Ruta 1	Ruta 2	Ruta 3
Betad äng	21	18	24
Igenvuxen äng	9	12	6

a) Räkna ut medelvärdet för varje äng.
b) Ge en möjlig förklaring till skillnaden.

Förmåga: F1, F2 **Facit:** a) Betad: (21 + 18 + 24) / 3 = 21. Igenvuxen: (9 + 12 + 6) / 3 = 9. b) Betet håller ängen öppen så att fler arter får ljus. På den igenvuxna ängen skuggar höga växter och tränger undan andra.
Poäng: a) 1 p per rätt medelvärde. b) 1 p för en rimlig förklaring, 1 p för att koppla till mångfald, ljus eller konkurrens.

9 I en skog finns både ljusa och mörka fjärilar. Skogens trädstammar är ljusa. Förklara med variation, urval och ärftlighet varför de ljusa fjärilarna blir vanligare. **4 p**

Förmåga: F1 **Facit:** Fjärilarna är olika (variation). De ljusa syns sämre på ljus bark, så fåglar tar de mörka oftare (urval). De ljusa överlever och får fler ungar, och färgen går i arv, så de ljusa blir vanligare (ärftlighet).
Poäng: 1 p variation, 1 p urval med förklaring om kamouflage, 1 p ärftlighet, 1 p kopplar till att de ljusa blir fler.

10 En myr dikas ut och blir torr mark. Ge två ekosystemtjänster som kan minska och förklara varför. **4 p**

Förmåga: F1 **Facit:** T.ex. vattenrening: myren filtrerade vattnet. Minskad översvämningsrisk: myren tog upp vatten som en svamp. Kolinlagring och livsmiljö för arter är andra svar.
Poäng: Per tjänst: 1 p för att namnge, 1 p för att förklara. 1 p för tydlig koppling till att myren försvinner.

11 En sjö har kedjan: alger → djurplankton → abborre → gädda. Nästan alla abborrar fiskas bort. Förklara vad som kan hända med djurplankton och gäddor. **4 p**

Förmåga: F1 **Facit:** Färre abborrar äter djurplankton, så djurplankton kan öka. Gäddorna får mindre mat och kan minska. Gäddorna kan äta andra fiskar, så effekten beror på hur många alternativ de har.
Poäng: 1 p djurplankton ökar, 1 p förklaring (färre som äter dem), 1 p gäddor minskar, 1 p förklaring.

12 Förklara varför en blandskog med många arter klarar en torka bättre än en plantage med bara en trädart. **4 p**

Förmåga: F1 **Facit:** Olika arter tål torka olika bra. I blandskogen överlever några arter och skogen finns kvar. I plantagen drabbas alla träd lika, så allt kan dö. Det är en sorts försäkring. Fler arter betyder också fler som kan ta över uppgifter.
Poäng: 1 p arter är olika, 1 p några klarar torkan, 1 p plantagen drabbas helt, 1 p koppling till motståndskraft/försäkring.

DEL A · VÄLUTVECKLADE KUNSKAPER

13 Wilma säger: ”Antalet rödlistade arter har ökat sedan år 2000. Alltså går det sämre för naturen.” Värdera påståendet. Tänk på att antalet bedömda arter också har ökat, från cirka 19 000 till drygt 23 000. **5 p**

Förmåga: F1, F2 **Facit:** Påståendet är för förenklat. Fler rödlistade arter kan bero på att forskarna har bedömt fler arter, inte bara att fler har det sämre. Man måste jämföra andelar eller samma arter över tid. Rödlistan visar ändå att många arter är hotade, och förändringar i enskilda arter (t.ex. utter och havsörn som blivit friska) visar att det går åt olika håll.
Poäng: 1 p ifrågasätter slutsatsen, 2 p förklarar med fler bedömda arter, 2 p föreslår bättre jämförelse (andelar), 2 p nyanserar (visar både sidor).

14 Kommunen vill bebygga en gammal skog med garnlav. Redovisa argument för och emot, väg dem mot varandra och ta ställning. Beskriv också vad du är osäker på. **6 p**

Förmåga: F1, F3 **Facit:** Öppet svar. Emot: gammal skog tar hundratals år att återskapa, hem för arter, garnlav är en signalart och föda för ren. För: bostäder, jobb. Välutvecklat svar väger flera argument, nämner vem som berörs och vad man är osäker på, och ger ett motiverat ställningstagande.
Poäng: 2 p argument för och emot med biologi, 2 p vägning mellan dem, 1 p ställningstagande, 2 p osäkerheter/alternativ (t.ex. bygga på annan mark).

15 Elias tror att det finns fler arter av lavar i gammal skog än i ung, planterad skog. Planera en undersökning som kan pröva hans idé. Beskriv vad du ska räkna, hur du gör jämförelsen rättvis, hur du dokumenterar och vad som kan göra slutsatsen osäker. **6 p**

Förmåga: F2 **Facit:** Räkna lavarter i lika stora provrutor eller på lika många träd i gammal och ung skog. Samma storlek, trädslag, tid och sökmetod. Flera upprepningar och medelvärde. Foton och tabell. Osäkerhet: få rutor, svårt att skilja arter, skogarna kan skilja sig på annat sätt (t.ex. läge).
Poäng: 1 p vad man räknar, 2 p rättvis jämförelse, 1 p upprepningar, 1 p dokumentation, 2 p felkällor och hur säker slutsatsen blir.

Till läraren: bedömning

Provet har 16 p på del E, 20 p på del C och 17 p på del A (totalt 53 p). Fördelningen är medvetet C-tung: de flesta poängen ligger på C, sedan E och minst på A, ungefär som i de nationella proven. Del E motsvarar lättläst-versionen, del C grundtexten och del A fördjupningen. Uppgiftstyperna varierar (flerval, flersvar, matchning, kortsvar och resonemang), och varje uppgift är kopplad till en förmåga i facit.

Förmågor som provet prövar

Förmåga	Uppgifter	Poäng	Kommentar
1. Begrepp, modeller och samband	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	47 p	Provets huvudsakliga innehåll: biologisk mångfald, ekosystemtjänster, hot, riken, bestämningsnycklar, anpassning och naturligt urval. Del E ger underlag för enkla beskrivningar, del C för utvecklade förklaringar och del A för välutvecklade resonemang.
2. Systematiska undersökningar	8, 13, 15	15 p	Tolkning och värdering av data (uppgift 8 och 13) och planering av en undersökning (uppgift 15). Genomförande och dokumentation bedöms i labbarna 3.1 och 3.2.
3. Granska information, kommunicera och ta ställning	14	6 p	Värdering av en samhällsfråga (uppgift 14). Bedöms också i diskussioner och argumentation i undervisningen.

Ett skriftligt prov kan inte pröva allt. Förmåga 2 bedöms också i labbrapporter och i bonuslabben, och förmåga 3 i diskussioner och argumentationer.

Poängsättning av resonemang

Resonemang poängsätts efter hur många led eleven för, inte efter hur mycket eleven skriver: 1 p för varje korrekt led (orsak, följd, konsekvens) som hänger ihop med föregående, och 1 p för slutsats eller för att relevanta begrepp används rätt. Ett längre svar som upprepar samma led ger inte fler poäng. Facit visar förväntade led, och andra rimliga led godtas.

Gränser för provbetyg

Det finns inga prövade gränser för det här provet. De nationella proven sätter provbetyg efter poängsumma, med gränser som fastställs efter prövning på många elever, och det går inte att göra här. Som utgångspunkt kan du pröva: **E** vid minst 11 av 16 p på del E, **C** om E-nivån är uppnådd och minst 10 av 20 p på del C, **A** om C-nivån är uppnådd och minst 9 av 17 p på del A. Justera efter klassens resultat och efter vad eleverna visar i övrigt.

Kunskapskraven är kvalitativa (”enkla”, ”utvecklade” och ”välutvecklade” resonemang), och betyget sätts av en samlad bedömning av provet och elevens övriga underlag.

Bedömningsguide för resonemangsuppgifterna

Uppgift	E-nivå	C-nivå	A-nivå
8 Ängar	Räknar ut medelvärden.	Förklarar skillnaden med bete eller ljus.	Kopplar skillnaden till mångfald och konkurrens.
9 Fjärilar	Säger att de ljusa syns sämre.	Förklarar urval med variation och ärftlighet.	Förklarar hela kedjan i flera led.
13 Rödlistan	Säger att fler arter är hotade.	Ser att fler bedömda arter kan förklara ökningen.	Värderar och föreslår bättre jämförelse.
14 Skogsfrågan	Ger ett argument.	Ger argument för och emot.	Väger argument, visar osäkerheter och tar motiverat ställning.
15 Lavar	Föreslår att räkna lavar.	Planerar med variabler och upprepningar.	Värderar metoden, felkällor och hur säker slutsatsen blir.

Kopplingar

Uppgift 1 och 12: genetisk mångfald och stabilitet. Uppgift 2 och 10: ekosystemtjänster. Uppgift 3, 4, 13 och 14: begrepp, hot och rödlistan. Uppgift 5 och 6: riken och bestämningsnycklar (labb 3.2). Uppgift 7 och 9: anpassning och naturligt urval. Uppgift 8 och 15: undersökning och provrutor (labb 3.1). Uppgift 11: näringsväv.

Fakta är kontrollerad mot källfilen för området. Upplägget är inspirerat av nationella prov, men provet är inte prövat på elever och gränserna är förslag. Personer, annonser och mätvärden i uppgifterna är påhittade.